

3. Généralités sur les fonctions

Exercice 1. (m) Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes, puis tracer **sans étude de fonction** leurs graphes en utilisant les graphes des fonctions usuelles :

$$\begin{array}{lll} 1) & f_1 : x \mapsto \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) & 2) & f_2 : x \mapsto (2+x)^2 & 3) & f_3 : x \mapsto (1-x)^2 \\ 4) & f_4 : x \mapsto \frac{4}{2x+1} + 3 & 5) & f_5 : x \mapsto \sqrt{3x-2} - 1 & 6) & f_6 : x \mapsto 2 \ln\left(\frac{1}{3-x}\right) \end{array}$$

Exercice 2. (i) Donner un exemple de fonction $\frac{\pi}{6}$ -périodique.

Exercice 3. (c) Montrer que $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \cos\left(\frac{x}{5}\right) + \sin\left(\frac{x}{3}\right) \end{cases}$ est périodique.

Exercice 4. (c) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ impaire et 2-périodique telle que $\forall x \in]0, 1]$, $f(x) = 1 - x^2$. Tracer le graphe de f et calculer $f(0)$, $f(5)$, $f(7/3)$, $f(-1/2)$ et $f(8/5)$.

Exercice 5. (i) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que $f \circ f$ soit croissante et $f \circ f \circ f$ strictement décroissante. Montrer que f est strictement décroissante.

Exercice 6. (i) Quelles sont les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ périodiques et croissantes ? Le prouver !

Exercice 7. (m) Montrer que $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $|\tan(x)| \geq |x|$.

Exercice 8. (i) Montrer que $\forall x, y \geq 0$, $\sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}$.

Exercice 9. (m) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $1+x \leq e^x$. En déduire que :

$$\forall n \geq 2, \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}.$$

Exercice 10. (m) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, $\frac{x+1}{x-1} \ln(x) \geq 2$.

Exercice 11. (m) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $e^x \geq \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$.

Exercice 12. (m) Pour $n \geq 1$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n^2}\right)$.

1) Démontrer que $\forall x \geq 0$, $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x$.

2) En utilisant le fait que $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$, montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 13. (c) Pour chacune des expressions suivantes, dire pour quelles valeurs de x elle a un sens. On obtient ainsi une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ pour un certain sous-ensemble $D \subset \mathbb{R}$. Préciser l'ensemble $D' \subset D$ des points où l'on peut justifier que f est dérivable vue comme une composée de fonctions dérivables et la dériver.

- | | | |
|---|---|---|
| 1) $f_1 : x \mapsto e^{-\frac{1}{x^2}}$ | 2) $f_2 : x \mapsto \frac{1}{\ln(x)}$ | 3) $f_3 : x \mapsto \sin\left(\ln(x) + \frac{1}{x}\right)$ |
| 4) $f_4 : x \mapsto \ln(\ln(x))$ | 5) $f_5 : x \mapsto \ln(\ln(\ln(x)))$ | 6) $f_6 : x \mapsto \sqrt{x + \sqrt{x}}$ |
| 7) $f_7 : x \mapsto \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ | 8) $f_8 : x \mapsto \sqrt{1 - x^2}$ | 9) $f_9 : x \mapsto (\sin(x^2))^3$ |
| 10) $f_{10} : x \mapsto (\tan(x))^2$ | 11) $f_{11} : x \mapsto \frac{\sqrt{x^2 - x - 2}}{\sin(x) + 2}$ | 12) $f_{12} : x \mapsto \cos\left(\ln\left(1 + \frac{3}{x}\right)\right)$ |
| 13) $f_{13} : x \mapsto \ln(\cos(x) + \sqrt{x^2 + 1})$ | 14) $f_{14} : x \mapsto \cos(\sqrt{\sin(x) + 1})$ | 15) $f_{15} : x \mapsto \frac{\cos(x^2 + x + 1)}{\sin(x)}$ |

Exercice 14. (m) Étudier (domaine de définition, régularité, dérivée éventuelle, tableau de variation et graphe) les fonctions :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1) $f_1 : x \mapsto x^3 - 3x.$ | 2) $f_2 : x \mapsto x^2 + \frac{2}{x}.$ | 3) $f_3 : x \mapsto \frac{x}{x^2 - 1}.$ |
| 4) $f_4 : x \mapsto xe^x.$ | 5) $f_5 : x \mapsto x \ln(x).$ | 6) $f_6 : x \mapsto \cos(x) + \sin(x).$ |

Exercice 15. (m) On pose $f : x \mapsto \ln(\sqrt{x^2 + 1} + x).$

- 1) Montrer que f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
- 2) Étudier la parité de f .
- 3) Déterminer la dérivée de f , ses variations, ses limites en $\pm\infty$ et tracer son graphe.

Exercice 16. (m) On pose $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{x}{1 + |x|} \end{cases}.$

- 1) En revenant à la définition, justifier que f est dérivable en 0 et déterminer $f'(0)$.
- 2) Étudier f (domaine de définition, symétries éventuelles, dérivée, limites, graphe).

Exercice 17. (m) On pose $f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{\ln(x)}{x^2} \end{cases}.$

- 1) Déterminer l'équation de la tangente T_1 à la courbe représentative de f en $x = 1$.
- 2) Montrer que les autres tangentes de f ne sont pas parallèles à T_1 .

Exercice 18. (i) Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^* & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{1}{x} \end{cases}.$ Intuiter une formule pour la dérivée n -ième de f et la prouver par récurrence.

Exercice 19. (m) Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ dérivable telle que $f(0) = 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+, f'(x) \leq f(x)$. En étudiant la fonction $g : x \mapsto f(x)e^{-x}$, montrer que f est la fonction nulle.

Exercice 20. (*) Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x) - f(y)| = |x - y|.$